TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C6
MÉLANGES D'ACIDES FORTS ET DE BASES FORTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14 ; M(S) = 32 ; M(K) = 39 ; M(Cl) = 35,5 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : Potasse et acide bromhydrique

1) On dissout 0,14 g de pastilles de potasse KOH dans 250 mL d'eau. Quel est le pH de la solution S_1 obtenue ?

2) Une solution S_2 d'acide bromhydrique HBr a une concentration $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L et un pH de 1,6. Cet acide est-il fort ? Justifie.

3) On mélange dans un bécher 10 mL de S_1 et 10 mL de S_2.

a) Y a-t-il réaction ? Si oui, écris son équation.

b) Le mélange est-il acide, basique ou neutre ?

c) Détermine le pH du mélange.

Exercice 2 : Trois mélanges

1) On mélange 10 mL d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L et 60 mL d'acide nitrique à 0,05 mol/L. Calcule le pH du mélange.

2) On mélange 20 mL d'acide chlorhydrique à 0,02 mol/L, 20 mL de solution de NaCl à 0,01 mol/L et 20 mL de solution de KCl à 0,01 mol/L.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques en solution.

b) Calcule le pH du mélange. Vérifie l'électroneutralité.

3) On mélange 20 mL de KOH à 0,02 mol/L, 50 mL de NaCl à 0,01 mol/L, 50 mL de $Ca(OH)_2$ à 0,01 mol/L et 50 mL d'eau distillée. Calcule le pH du mélange.

Exercice 3 : Dilutions et mélanges d'acides forts

1) Calcule la concentration C_a d'une solution (S) d'acide nitrique de pH 2,45.

2) On mélange 20 mL de (S) et 100 mL d'eau. Quel est le pH de la solution (S') obtenue ?

3) Une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 3,8. On la dilue 20 fois. Quel est le nouveau pH ?

4) On prépare 100 mL d'une solution S_3 en mélangeant 40 mL d'acide nitrique à 10^{-2} mol/L et 60 mL d'acide chlorhydrique à 4×10^{-2} mol/L. Calcule le pH de S_3.

LN_EDUCATION

Exercice 4 : **Questions indépendantes sur les mélanges**

1) Quel est le pH du mélange de 8,2 cm^3 de soude décimolaire et de 20 cm^3 d'acide chlorhydrique à 5×10^{-2} mol/L ?

2) Quel volume de soude décimolaire faut-il ajouter à 100 cm^3 d'acide chlorhydrique centimolaire pour obtenir un pH de 11 ?

3) On ajoute 90 mL d'eau pure à 10 mL d'acide iodhydrique à 6×10^{-3} mol/L. Quel est le pH ?

4) On mélange S_1 (acide chlorhydrique, $C_1 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, $V_1 = 100$ mL) et S_2 (acide chlorhydrique, $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, $V_2 = 150$ mL). Exprime puis calcule la concentration du mélange et son pH.

Exercice 5 : **Acide chlorhydrique et chaux**

On dissout $V = 336$ mL de chlorure d'hydrogène gazeux (pris sous 1 bar à 25 °C, assimilé à un gaz parfait ; $R = 8{,}31$ SI) dans 130 mL d'eau pure, sans variation de volume : solution S_a. On dispose aussi d'une solution S'_b d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ à 0,10 mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction de HCl avec l'eau. Calcule la quantité de HCl dissoute, la concentration C_a et le pH de S_a.

2) On mélange 20 mL de S_a et 15 mL de S'_b. Écris l'équation de la réaction.

3) Calcule les concentrations des espèces présentes et le pH du mélange. Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 6 : **Potasse et acide iodhydrique**

On mélange $V_B = 20$ mL de potasse de concentration C_B inconnue et $V_A = 10$ mL d'acide iodhydrique (acide fort) de concentration $C_A = 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange vaut 10.

1) Écris l'équation de la réaction. Calcule les quantités de matière puis les concentrations des espèces présentes.

2) Détermine C_B et le pH de chacune des deux solutions initiales.

3) Quel volume d'acide iodhydrique faut-il encore ajouter pour atteindre l'équivalence ? Quel est alors le pH ?

Exercice 7 : **Éthanolate de sodium et acide chlorhydrique**

On mélange $V_B = 20$ mL d'éthanolate de sodium à $C_B = 2 \times 10^{-3}$ mol/L et $V_A = 30$ mL d'acide chlorhydrique à $C_A = 4 \times 10^{-3}$ mol/L.

1) Calcule le pH des deux solutions avant le mélange. Écris l'équation de la réaction qui se produit.

2) Calcule les concentrations des espèces présentes. La solution est-elle acide ou basique ? Détermine son pH.

Exercice 8 : **Neutralisation de l'acide nitrique par la potasse**

On dispose de 25 mL d'acide nitrique à 4×10^{-2} mol/L. On y ajoute un volume V de potasse à 5×10^{-2} mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction. Calcule le volume V_E pour lequel le mélange est neutre.

2) Calcule le pH du mélange pour $V = 15$ mL, puis pour $V = 25$ mL.

3) Quelles sont les concentrations des ions K^+ et NO_3^- lorsque $V = V_E$?

Exercice 9 : **Réaliser un mélange de pH donné**

On dispose d'acide chlorhydrique et de soude, tous deux à 0,10 mol/L. On veut préparer 100 mL d'un mélange en versant V_1 d'acide et V_2 de soude.

1) Calcule V_1 et V_2 pour obtenir un mélange de pH 2.

2) Même question pour un mélange de pH 12.

3) Quels volumes faut-il pour obtenir un mélange neutre ? Quelle est alors la concentration en ions Na^+ ?

LN_EDUCATION

Exercice 10 : **Retrouver une concentration à partir d'un mélange**

On mélange 50 mL d'acide chlorhydrique de concentration C inconnue et 50 mL de soude à 2×10^{-2} mol/L. Le pH du mélange vaut 2,0.

1) Le réactif en excès est-il l'acide ou la base ? Justifie.

2) Établis une relation entre C et le pH, puis calcule C.

3) Quel volume de la même soude faut-il encore ajouter pour obtenir un mélange neutre ?

Exercice 11 : **Soude, chaux et chlorure de sodium**

On considère les trois solutions suivantes :

- Solution S_1 d'hydroxyde de sodium de molarité $C_1 = 8 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1} ;
- Solution S_2 de dihydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ de molarité $C_2 = 2 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1} ;
- Solution S_3 de chlorure de sodium NaCl de molarité $C_3 = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.

1) Calculer le pH de chacune des solutions S_1, S_2 et S_3.

2) Décrire deux expériences prouvant que la solution d'hydroxyde de sodium contient des ions OH^- et des ions Na^+.

3) On obtient une solution A en mélangeant un volume $V_1 = 50$ cm^3 de la solution S_1, un volume $V_2 = 100$ cm^3 de la solution S_2 et un volume $V_3 = 100$ cm^3 d'eau.

a) Calculer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution A.

b) En déduire le pH_A de la solution A.

c) Dans la solution A, on ajoute 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastilles et on obtient une solution A'. Calculer la nouvelle concentration des ions Na^+ dans la solution A'.

4) On obtient une solution B en mélangeant $V_1 = 50$ cm^3 de la solution S_1, $V_2 = 100$ cm^3 de la solution S_2 et $V_3 = 100$ cm^3 de la solution S_3.

a) Calculer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution B.

b) En déduire le pH_B de la solution B.

On donne : M(Na) = 23 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(H) = 1 g/mol.

Exercice 12 : **Acide chlorhydrique et acide iodhydrique**

1) Soit une solution S_1 d'acide chlorhydrique HCl de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et de volume $V_1 = 200$ mL. Le pH de cette solution vaut 2 à 25 °C. Donnée : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

a) Justifier que l'acide chlorhydrique HCl est un acide fort.

b) Écrire l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.

c) Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S_1.

2) On mélange avec une solution S_2 d'acide iodhydrique HI (acide fort) de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L et de volume $V_2 = 300$ mL la solution S_1. On obtient une solution S.

a) Écrire l'équation de la dissolution de HI avec l'eau.

b) Calculer la concentration molaire volumique des ions H_3O^+ dans le mélange S.

c) En déduire le pH du mélange.

Exercice 13 : **Acide chlorhydrique et acide bromhydrique**

On mélange 100 mL d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L et 100 mL d'acide bromhydrique HBr de concentration inconnue C. Le pH de la solution obtenue est égal à 1,8. Les acides HCl et HBr sont des acides forts et le restent même quand on les mélange.

1) Quelles sont les concentrations des ions H_3O^+, Cl^-, Br^- et OH^- dans le mélange ?

2) Quelle est la concentration C de la solution bromhydrique initiale ?

LN EDUCATION

Exercice 14 : Acide sulfurique et potasse

1) On obtient une solution S en mélangeant un volume $V_1 = 20$ mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C_1 = 2 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} avec un volume $V_2 = 40$ mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration $C_2 = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}. L'acide sulfurique est un diacide fort. Calculer le pH_1 de la solution S obtenue.

2) Le mélange précédent est dilué par l'eau distillée et son volume est porté à 100 mL. On obtient une solution S'. Calculer le pH_2 de la solution S'.

3) Répondre aux questions suivantes :

a) Quel volume V_a d'acide chlorhydrique centimolaire faut-il ajouter dans la solution S' pour que son pH devienne égal à 7 ?

b) Quel volume v de chlorure d'hydrogène gazeux faut-il dissoudre dans la solution S' pour que son pH soit égal à 7 ? Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est $V_M = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 15 : Cinq solutions acides et basiques

On considère les cinq solutions suivantes :

- solution A d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration molaire $C_1 = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution B d'acide sulfurique (H_2SO_4) de concentration molaire $C_2 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution C d'acide bromhydrique (HBr) de concentration massique 0,81 g/L ;
- solution D d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration molaire $C_4 = 1{,}3 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} ;
- solution E d'hydroxyde de potassium (KOH) de concentration massique 0,7 g/L.

1) Calculer le pH de chaque solution à 25 °C.

2) On réalise une solution S constituée de $V_1 = 10$ cm^3 de A, de $V_2 = 6$ cm^3 de B, de $V_3 = 13$ cm^3 de C, de $V_4 = 18$ cm^3 de D et de $V_5 = 13$ cm^3 de E.

a) La solution S est-elle acide ou basique ? Justifier la réponse.

b) Laquelle des deux solutions précédentes d'acide sulfurique ou de soude doit-on verser dans la solution S pour obtenir une solution S' de pH égal à 7 à 25 °C ?

c) Écrire l'équation d'électroneutralité dans la solution S'. En déduire le volume de S' et le volume de la solution ajoutée à la solution S.

LN_EDUCATION